

Animation Events – Übersicht für Programmierer

Oct 3, 2026 · @Dominic

Jeder Clip in den FBX-Dateien trägt Animation Events mit dem Präfix `AE_`. Sie rufen im Code eine gleichnamige Funktion am Objekt mit dem Animator auf.

Events

Die Namen sind bei allen Modellen gleich, damit ein Script für alle Gegner reicht.

Event	Wann	Was der Code tun soll
<code>AE_OnDeathStartFrame</code>	Death, Frame 1	Gegner sofort freigeben: kein Ziel mehr, Collider/KI aus, Player sucht neues Ziel. Effekt <code>FX_<Model>_Death</code> starten
<code>AE_OnDeathEndFrame</code>	Death, letzter Frame	Gegner zerstören bzw. in den Pool zurück. Beim Player: Game Over
<code>AE_OnSpawnStartFrame</code>	Spawn, Frame 1	Gegner/Player taucht auf: Effekt <code>FX_<Model>_Spawn</code> starten. Noch nicht angreifbar, KI noch aus
<code>AE_OnSpawnEndFrame</code>	Spawn, letzter Frame	Fertig aufgebaut: Collider/KI an, angreifbar, weiter zu Idle/Walk
<code>AE_OnExitStartFrame</code>	Exit (Player), Frame 1	Player steht auf dem ExitNode: Steuerung sperren, Exit-Sound/Effekt starten
<code>AE_OnExitEndFrame</code>	Exit, letzter Frame	Player ist in der Grube verschwunden: nächstes Level laden
<code>AE_OnShootFrame</code>	Attack	Projektil am Muzzle spawnen (Fernkampf)
<code>AE_OnChargeStartFrame</code>	Attack (Player), Frame 1	Aufladen beginnt: Lade-Effekt/Sound
<code>AE_OnHitFrame</code>	Attack (Scanner)	Nahkampf-Treffer: Schaden prüfen und anwenden
<code>AE_OnBlockStartFrame</code>	Attack (Firewall)	Block aktiv: Schaden/Projektile von vorne abwehren

Event	Wann	Was der Code tun soll
AE_OnBlockEndFrame	Attack (Firewall)	Block vorbei
AE_OnAttackEndFrame	Attack	Angriff fertig: zurück zu Idle/Walk oder neuer Angriff
AE_OnHitFlashFrame	Damage, Frame 2	Treffer-Feedback: Aufblitzen, Sound, Kamera-Wackeln
AE_OnDamageEndFrame	Damage	Reaktion vorbei: zurück zu Idle/Walk
AE_OnImpactStartFrame	Impact (Projektil), Frame 1	Einschlag: Schaden anwenden, Impact-Effekt starten
AE_OnImpactEndFrame	Impact, letzter Frame	Projektil zerstören bzw. in den Pool
AE_OnStepFrame	Walk (Firewall)	Schwerer Schritt: Stampf-Sound, leichtes Kamera-Wackeln
AE_OnScanSweep	Idle + Walk (Scanner)	Optional: Scan-Sound o. Ä. (der Scan-Strahl FX_ScannerEnemy_ScanRay läuft von selbst)
AE_OnTurn	Walk (Scanner)	Scanner dreht sich: Richtungswechsel der Bewegung
AE_OnSummonStartFrame	Summon (Boss), Frame 1	Beschwörung beginnt: Aufladen
AE_OnSummonFrame	Summon (Boss), Frame 24	Neue Gegner erscheinen (dort Spawn abspielen)
AE_OnSummonEndFrame	Summon, letzter Frame	Beschwörung vorbei: zurück zu Idle/Walk

Pro Model

Alle Clips laufen mit 24 fps. Frame 1 ist der Clip-Anfang; „Loop“ heißt, der letzte Frame passt nahtlos an den ersten.

Model	Clip	Frames	Loop	Events (Frame)
PlayerChar	Idle	100	ja	–
PlayerChar	Walk	101	ja	–

Model	Clip	Frames	Loop	Events (Frame)
PlayerChar	Attack	60	nein	ChargeStart (1), Shoot (41), AttackEnd (60)
PlayerChar	Damage	24	nein	HitFlash (2), DamageEnd (24)
PlayerChar	Death	25	nein	DeathStart (1), DeathEnd (25)
PlayerChar	Spawn	25	nein	SpawnStart (1), SpawnEnd (25)
PlayerChar	Exit (in den ExitNode)	30	nein	ExitStart (1), ExitEnd (30)
Projectile (Player)	Fly / Impact	25 / 16	ja / nein	Impact: ImpactStart (1), ImpactEnd (16)
ScannerEnemy	Idle	100	ja	ScanSweep (1, 50)
ScannerEnemy	Walk	100	ja	ScanSweep (1, 50), Turn (1, 50)
ScannerEnemy	Attack (Faustschlag)	100	ja	Hit (13), AttackEnd (30)
ScannerEnemy	Damage	100	ja	HitFlash (2), DamageEnd (40)
ScannerEnemy	Death	25	nein	DeathStart (1), DeathEnd (25)
ScannerEnemy	Spawn	25	nein	SpawnStart (1), SpawnEnd (25)
TracerEnemy	Idle / Walk	97	ja	-
TracerEnemy	Attack	97	ja	Shoot (2), AttackEnd (16)
TracerEnemy	Damage	97	ja	HitFlash (2), DamageEnd (40)
TracerEnemy	Death	25	nein	DeathStart (1), DeathEnd (25)
TracerEnemy	Spawn	25	nein	SpawnStart (1), SpawnEnd (25)
TracerProjectile	Fly / Impact	25 / 16	ja / nein	Impact: ImpactStart (1), ImpactEnd (16)
Firewall	Idle	100	ja	-
Firewall	Walk (langsam, schwer)	100	ja	Step (1, 50)

Model	Clip	Frames	Loop	Events (Frame)
Firewall	Attack (Block)	100	ja	BlockStart (12), BlockEnd (80), AttackEnd (95)
Firewall	Damage	100	ja	HitFlash (2), DamageEnd (20)
Firewall	Death	25	nein	DeathStart (1), DeathEnd (25)
Firewall	Spawn	25	nein	SpawnStart (1), SpawnEnd (25)
Boss	Idle / Walk	100	ja	–
Boss	Attack (Säge-Wurf)	100	ja	Shoot (15), AttackEnd (42)
Boss	Damage	100	ja	HitFlash (2), DamageEnd (40)
Boss	Death	25	nein	DeathStart (1), DeathEnd (25)
Boss	Spawn	25	nein	SpawnStart (1), SpawnEnd (25)
Boss	Summon (Beschwörung)	48	nein	SummonStart (1), Summon (24), SummonEnd (48)
BossProjectile	Fly / Impact	25 / 16	ja / nein	Impact: ImpactStart (1), ImpactEnd (16)

In der Tabelle sind die Namen ohne `AE_On ... Frame` gekürzt: „Shoot (41)“ = `AE_OnShootFrame` auf Frame 41. Ausnahmen ohne `Frame` am Ende: `AE_OnScanSweep`, `AE_OnTurn`. Muzzle-Punkte für Projektile: `PlayerChar_Muzzle`, `TracerEnemy_Muzzle`, `BossEnemy_Muzzle` (zeigen nach vorne: bei allen +Z).

Effekte (Partikel)

Alle Effekte sind fertig eingestellte Unity-Partikelsysteme als eigene Prefabs im Ordner `Export_Unity/FX`. Ihr zieht sie als Kind in eure bestehenden Model-Prefabs, an die Stelle aus der Tabelle, und setzt Position und Rotation auf 0. Wann und wie sie gestartet werden, legt ihr selbst fest. Die Tabelle zeigt, was es gibt und welches Event dazu passt.

Effekt	FX-Prefab	Wohin	Passendes Event	Was dazugehört
Death (Player + alle Gegner)	FX_<Model>_Death , z. B. FX_BossEnemy_Death	unter den Model-Root	AE_OnDeathStartFrame	Das Model muss in dieser Zeit verschwinden (am besten digital ausflackern), sonst bleibt es nach dem Effekt stehen
Spawn (Player + alle Gegner)	FX_<Model>_Spawn	unter den Model-Root	AE_OnSpawnStartFrame	Das Model sollte erst während des Effekts sichtbar werden (einfackern)
Walk Tracer	FX_TracerEnemy_Walk	unter TracerEnemy_Body	Beginn / Ende des Laufens	Läuft dauerhaft, solange er an ist
Walk Boss	FX_BossEnemy_Walk	unter BossEnemy_Body	Beginn / Ende des Laufens	Läuft dauerhaft, solange er an ist
Idle Boss (Schweben)	FX_BossEnemy_Idle	unter BossEnemy_Body	Stehen	Ist von Anfang an aktiv, beim Laufen ausschalten
Scan-Strahl Scanner	FX_ScannerEnemy_ScanRay	unter ScannerEnemy_Scanner	läuft von selbst	Dauerhafter Scan-Fächer mit hin- und herschwenkendem Strahl nach vorne. Bei Death ausschalten. AE_OnScanSweep kann zusätzlich für Sound o. Ä. genutzt werden
Beschwörung Boss – Aufladen	FX_BossEnemy_SummonCharge	unter BossEnemy_Body	AE_OnSummonStartFrame	Einmalig, ca. 1 s
Beschwörung Boss – Ankunft	FX_SummonArrive	an die Spawn-Stelle des neuen Gegners (nicht am Boss)	AE_OnSummonFrame	Löscht sich danach selbst. Der neue Gegner spielt dort seinen Spawn. Gute Abstände: ca. 2 m links/rechts und 2,5 m vor dem Boss

Die Beschwörung gehört zum Boss-Clip **Summon** (48 Frames, ca. 2 s): Aufladen ab Frame 1, der Stoß bei Frame 24 ist der Moment, in dem die Gegner erscheinen.

Partikel-Effekte laufen nur im Play Mode bzw. im Spiel. Zum Anschauen im Editor: Objekt anklicken, im Scene-View erscheint das Fenster „Particle Effect“ mit Play.

Bloom (Leuchten)

Damit Emission und Partikel leuchten, gibt es einen fertigen Bloom-Effekt.

Was	Wo	Hinweis
Prefab <code>PostFX_Bloom</code>	<code>Export_Unity/PostFX</code>	Einmal in jede Spiel-Scene ziehen. Ist ein globales Volume mit Priority 10, überschreibt also andere globale Volumes
Profil <code>GameJam_Bloom_Profile</code>	<code>Export_Unity/PostFX</code>	Enthält nur Bloom: Threshold 0,8, Intensity 2,5, Scatter 0,72. Werte dort anpassen
Kamera	eure Spiel-Kamera	Im Inspector unter Rendering muss Post Processing an sein
URP-Asset	Project Settings → Quality → Render Pipeline Asset	HDR muss an sein (ist im Projekt bei PC und Mobile an)

Helle, weiße Flächen (z. B. der Standard-Himmel) leuchten bei diesen Werten mit. Wenn das stört: Threshold etwas höher setzen.

Hinweise

- **Death sofort freigeben:** Nur `AE_OnDeathStartFrame` zählt fürs Targeting. Der Rest der Death läuft weiter, während der Player schon das nächste Ziel hat.
- **Death/Damage/Attack nicht loopen lassen:** Beim End-Event zurück zu Idle/Walk wechseln. Attack und Damage sind zwar loopbar gebaut, die Reaktion selbst ist aber vor dem End-Event fertig.
- **Events sitzen in der .meta:** Sie kommen beim Import der FBX mit, nichts nachtragen.
- **Spawn und Exit:** Spawn ist die umgekehrte Death (der Körper „baut sich auf“), der passende Pixel-Effekt ist `FX_PlayerChar_Spawn`. Exit: Der Player sinkt drehend und schrumpfend in die Grube des ExitNode; erst bei `AE_OnExitEndFrame` das Level wechseln.
- **Effekte:** Alle Partikel-Effekte liegen fertig eingestellt als eigene Prefabs in `Export_Unity/FX`, wann sie starten, legt ihr fest – siehe Abschnitt „Effekte (Partikel)“. Dazu kommt der Bloom, siehe „Bloom (Leuchten)“.
- **Nodes und Höhe:** StartingNode/ExitNode bleiben unverändert; der Node-Pivot und der Player-Root liegen an derselben Stelle. Die Höhe steckt im Clip: Spawn steht +0,67 m (schwebt über der Pyramide), Exit startet +0,38 m (über dem Rand der Grube).

Idle/Walk stehen auf 0 – nach dem Spawn muss der Player-Root also auf Node-Höhe gesetzt werden oder der Player vom Node herunterbewegt werden.

- **Asset-Namen:** PlayerChar, Projectile, ScannerEnemy, TracerEnemy, TracerProjectile, FirewallEnemy, BossEnemy, BossProjectile (in der Tabelle oben kurz „Firewall“/„Boss“). Alle Models und Projektile schauen in Unity nach **+Z**. Eure bestehenden Prefabs bleiben: einfach die neuen FBX über die alten importieren, die Prefabs übernehmen die Änderungen.
- **Lieferung:** Zwei Pakete, beide nur mit FBX-Dateien (Clips + Events in den .meta), ohne Model-Prefabs. `GameJam_Player.unitypackage` : PlayerChar, Player-Projektil, Connector, ConnectorTwo, die Player-Effekte und Bloom.
`GameJam_Enemies.unitypackage` : alle Gegner mit ihren Projektile, Farbpalette, die Gegner-Effekte und Bloom. In beiden liegt diese PDF. Das Projekt braucht die Universal Render Pipeline (URP).